NDBC 2026 / 第43届 CCF 中国数据库学术会议

POSTER PAPER | P00145

# 面向高频 DApp 的 Hybrid TEE-Rollup 可恢复挑战协议与轻量 DA 成本评估

杨帆（第一作者、通讯作者） | 华东师范大学

2026.10.16-18 | 上海

研究问题

## 轻量提交如何保留证据入口，超时争议如何继续仲裁?

以高频 AI 推理请求为例：正常路径减少链上数据，异常路径仍可取证、重放与结算。

### 01 可恢复挑战

**0% → 100%**

指定合成超时场景的挑战完成率

超时 2 秒；两条路径各 100 个样本

### 02 证据绑定提交

**406 B**

紧凑提交结构的平均字节数

规范 JSON；合成负载与模拟 TEE

### 03 DA 感知成本

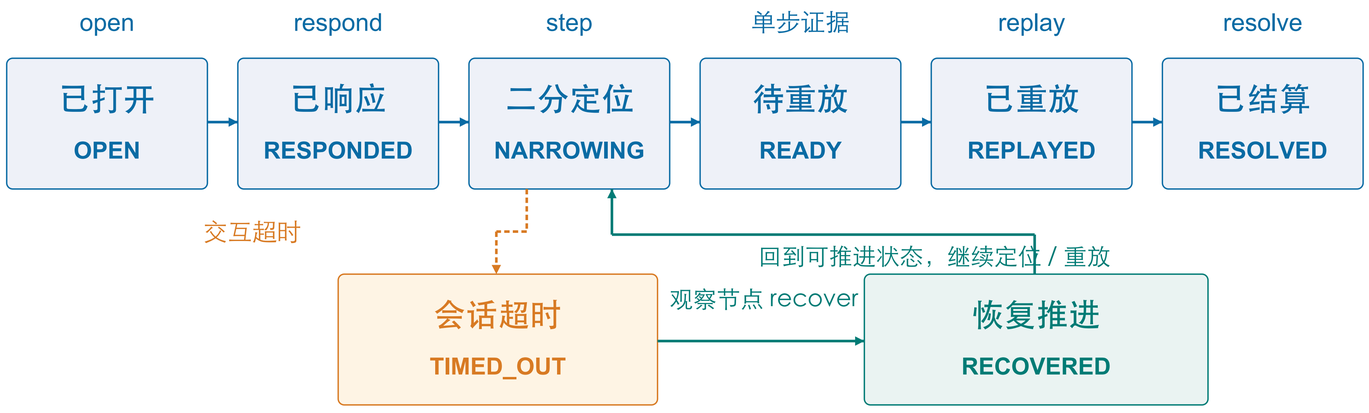
**96.33%**

指定配置下平均模型摊销成本降幅

逐样本降幅均值；非公网费用实测

## 01 可恢复挑战：恢复活性，保留事实

Safety 与 Liveness 分离；恢复不是正确性裁决。论文 §4.1

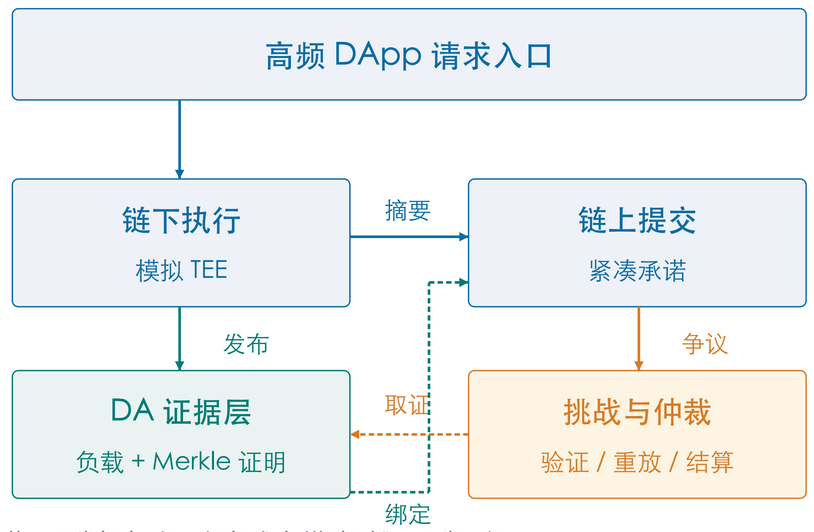



$$Facts(cs_{before}) = Facts(cs_{after})$$

状态根、DA 根、负载哈希、执行轨迹与争议证据不被重写。
证据可获得且可检查时，后续重放仍基于原始事实判断正确性。

## 02 系统与证据路径

TEE 为模拟环境；DA 为可验证注册表。§3




蓝：正常提交 绿：证据发布/绑定 橙：异常取证

## 03 仲裁连续性的两项实验

RQ3：合成挑战原型，超时 2 秒。论文 §5.3

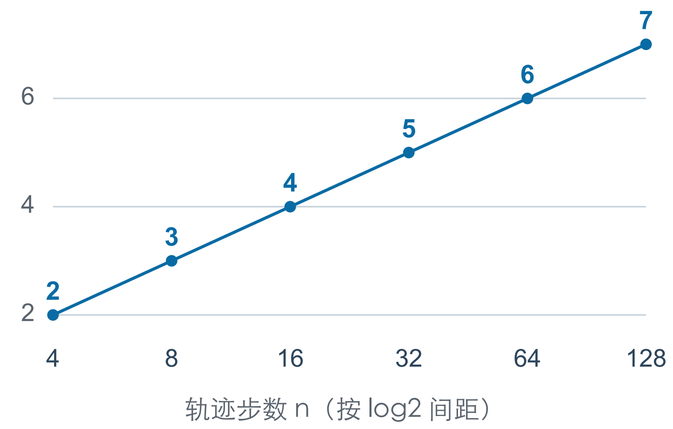
### A 超时后挑战完成率




两组均检测到超时；只有恢复路径完成后续挑战。

各 100 次；不是生产成功率保证。

### B 二分定位轮次



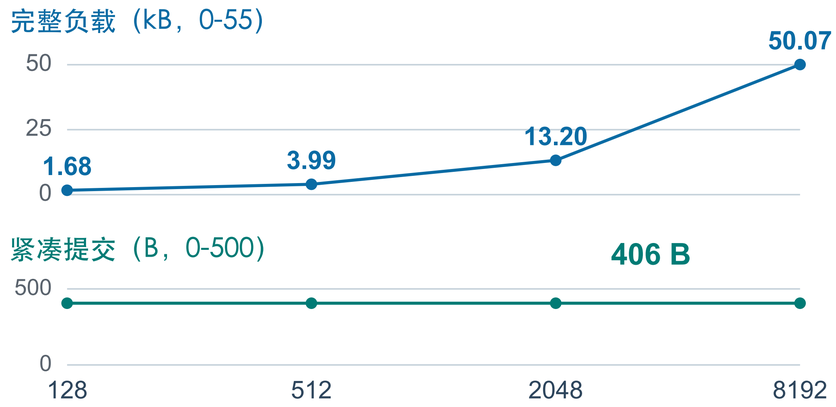

各配置 100 次，共 600 次；2-7 轮符合 log2(n)。

## 04 406 B 如何保留证据

RQ1：规范 JSON；模拟 TEE。论文 §4.2 / §5.1

绑定：状态根 · 输出哈希 · 证明哈希

DA 指针定位负载；DA Merkle 根承诺字段证明。




响应长度（字符，对数间距）；提示长 64；各 100 次。

## 05 DA 成本：比较路径，区分总量与摊销

RQ2：响应长 8192、提示长 64；100 样本；gas 等价值为模型单位。§4.3 / §5.2

| DA 路径 | 总模型成本 b=1 | 每份摊销 b=1000 |
|---|---|---|
| 全量 calldata | 801,101.44 | 801.10 |
| 紧凑 + 外部 DA | 116,647.45 | 116.65 |
| 紧凑 + 类 EIP-4844 | 51,557.96 | 51.56 |
| 紧凑 + 模块化 DA 采样 | 29,026.98 | 29.03 |

96.33% 为逐样本降幅均值；图示为成本均值。801.10 据原始网格，论文 801.21 差异见报告。

$$C_{total} = C_{commit} + C_{DA} + p_{challenge}\, C_{challenge}$$

$$C_{amortized} = C_{total} / b$$

b：批大小；p：争议概率。

图中仅计提交 + DA；未加入争议项。

DA 单价为假设：2.2 / 0.9 / 0.45 gas 等价值/字节。固定总负载成本除以 b，不能据此推断真实吞吐收益。

## 06 故障结果矩阵

RQ4：8 类合成场景，每类 100 次，共 800 次。§5.4

| 场景 | 检测 | 完成挑战 | SLASHED* |
|---|---|---|---|
| 正常场景 | 0% | 0% | 0% |
| 远程证明无效 | 100% | 0% | 0% |
| DA 不可用 | 100% | 0% | 0% |
| DA 证明无效 | 100% | 0% | 0% |
| 响应篡改 | 100% | 100% | 100% |
| 轨迹长度不匹配 | 100% | 100% | 100% |
| 超时，无恢复 | 100% | 0% | 0% |
| 超时，有恢复 | 100% | 100% | 100% |

* 状态标记，未证明资金罚没；正常记录为 PENDING。

## 07 本地链上对应物

RQ5：Hardhat gas 实测与部署记录。§5.5

| | |
|---|---|
| challengeStep | 93,807 |
| challengeRecover | 156,891 |

gasUsed；恢复 / 单轮 step ≈ 1.67

3 组负载；不能与 DA 模型成本混用。

Sepolia Chain ID 11155111

部署区块 10825904（已有记录）

**结论：轻量提交保留证据入口，恢复让超时争议继续推进；真实 TEE / DA、公网费用与生产性能尚待验证。**